📖 Nivel Básico de Navegación en Flutter

1. **Concepto**

- La **navegación** en Flutter se refiere al proceso de **moverse entre pantallas (routes)** dentro de una aplicación.
- Flutter usa un **stack de rutas**: cada pantalla que se abre se coloca encima de la anterior, y al cerrarla se quita del stack.

---

2. **Widgets y métodos clave**

- `Navigator.push` → Abre una nueva pantalla (agrega una ruta al stack).
- `Navigator.pop` → Cierra la pantalla actual (remueve la ruta del stack).
- `MaterialPageRoute` → Define la transición estándar entre pantallas (con animación tipo Material Design).

---

3. **Teoría didáctica**

- En este nivel, los alumnos deben comprender:
  - Qué es una **ruta** (pantalla).
  - Cómo usar `Navigator` para moverse entre pantallas.
  - Cómo pasar datos simples entre pantallas.

💻 Ejemplo completo: Navegación básica

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Navegación Básica',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
      home: const HomeScreen(),
    );
  }
}

// ---------------- Pantalla principal ----------------
class HomeScreen extends StatelessWidget {
```

```
  const HomeScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Pantalla Principal')),
      body: Center(
        child: ElevatedButton(
          child: const Text('Ir a Detalle'),
          onPressed: () {
            Navigator.push(
              context,
              MaterialPageRoute(
                builder: (_) => const DetailScreen(data: 'Hola desde Home!'),
              ),
            );
          },
        ),
      ),
    );
  }
}

// ---------------- Pantalla de detalle ----------------
class DetailScreen extends StatelessWidget {
  final String data;

  const DetailScreen({super.key, required this.data});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Pantalla de Detalle')),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Text(data, style: const TextStyle(fontSize: 20)),
            const SizedBox(height: 20),
            ElevatedButton(
              child: const Text('Volver'),
              onPressed: () {
                Navigator.pop(context);
              },
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

🎯 Resumen

1. **Crear múltiples pantallas** dentro de una app.
2. **Navegar entre pantallas** con `Navigator.push` y `Navigator.pop`.
3. **Pasar datos simples** de una pantalla a otra.
4. **Comprender el stack de navegación** como estructura fundamental.